

Nombre: Roselyn Andreina Sánchez Centeno.

Curso: 4to Software “A”.

Ingeniería de Requerimientos – Ing. Gleiston Guerrero Ulloa

Examen Parcial Corte I

Unidades 1 y 2

T1. Sistema, contexto y visión (1,5 pts)

T1.1 (0,4) Clasifique el SICAA según los tipos de sistemas estudiados (información, embebido, software intensivo, adaptativo) y justifique con dos características del caso. Indique una consecuencia de esa clasificación para la IR del proyecto.

Es un sistema de información intensivo en software.

Característica 1: Gestiona, almacena y procesa datos estructurados, lo cual es la función principal del sistema.

Característica 2: Integra varios actores humanos (gerente, técnico, productor, contadora) y sistemas externos (báscula, etc.), lo que lo convierte en software intensivo.

T1.2 (0,4) Defina el límite del sistema y el contexto: mencione dos elementos que quedan dentro del sistema, dos que pertenecen al contexto y uno que está en la frontera (interfaz), justificando este último.

1. Dentro del sistema: Módulo de registro de lotes. Es una funcionalidad que el sistema ejecuta directamente.

2. Dentro del sistema: Motor de cálculo de liquidación. Es lógica de negocio interna del sistema.

1. Perteneciente al contexto: Productores asociados (250 personas). Son actores externos del sistema que interactúan, pero no forman parte del software.

2. Perteneciente al contexto: Normativa local de protección de datos. Es una restricción externa que limita al sistema sin pertenecer al mismo.

1. En la frontera: Báscula electrónica. Está fuera del sistema pero permite llevar a cabo actividades dentro o para el sistema.

T1.3 (0,3) Formule la visión del sistema en un único enunciado, alineada con el problema central del caso.

El Sistema de Gestión del Centro de Acopio Agrícola (SIGAA) digitalizará y automatizará la recepción, pesaje, control de calidad y liquidación de pagos del centro de acopio La Esperanza del Río; esto evitará errores manuales, reducirá los tiempos de espera y mejorará la atención del mismo.

T1.4 (0,4) Seleccione tres perspectivas de contexto (de las ocho estudiadas) pertinentes al SICAA y sustente cada una con evidencia textual del caso.

Organización: La directiva decide contratar SICAA para reemplazar cuadernos y hojas de cálculo por algo automatizado.

Tecnológica: El sistema debe funcionar en computadores y debe ser fácil de usar para que las personas puedan adaptarse rápido.

Legal: Debe respetar la normativa implementada en el local de protección de datos personales de los asociados.

T2. Tipos de requisitos, proceso y framework de IR (1,5 pts)

T2.1 (0,5) Clasifique las declaraciones D1 a D6 distinguiendo: requisito funcional, requisito no funcional, restricción y requisito de proceso (vs. requisito de producto). Una misma declaración puede contener más de un tipo; identifíquelos por separado en una tabla.

Código	Requisito	Tipo de requisito
D1	Registrar el pesaje y calcular automáticamente el pago al productor.	Funcional
D2	Registrar calidad del lote.	Funcional
D3	Visualizar la calidad y el pago asignado por el producto procesado.	Funcional
D4	Generar reportes sobre la calidad del negocio.	Funcional
D5	Proporcionar información de cada lote.	Funcional
D6	Deben funcionar en las computadoras del centro de acopio.	Funcional
D6	Respetar la normativa local de protección de datos personales de los asociados.	Restricción
D5	Sin trazabilidad completa no hay negocio.	Restricción

T2.2 (0,5) Recomiende el modelo de proceso de requisitos (cascada, iterativo o ágil) más adecuado para el SICAA con tres razones contextualizadas al caso (considere la exigencia de entregas quincenales y la baja familiaridad tecnológica de los usuarios).

Ágil (iterativo-incremental).

1. La gente solicita avances funcionales cada dos semanas.
2. El técnico y productores rurales tienen poca experiencia tecnológica.
3. La interacción con bocetos del módulo de trazabilidad y la app son componentes que los usuarios definirán mejor al ver versiones funcionales.

T2.3 (0,5) Aplique el framework de IR: identifique los actores del proceso de requisitos del proyecto, señale en qué actividad core se originó la declaración D6, a qué tipo de artefacto (contexto, requisitos o proceso) corresponde cada parte de D6 y qué actividad transversal debe activarse al incorporarla.

Actores del proceso:

- Sra. Maldonado, Téc. Rivas, Sr. Cedeño, Licd. Zambrano, Sr. Lindao, Analista de requisitos.

Actividad core: Elicitación, una segunda reunión con la gerente.

Tipo de artefacto:

- Funcionar en las computadoras del galpón → Contexto.

- Normativa de protección de datos → Requisitos.

Actividad transversal que debe activarse:

- Gestión de cambio de requisitos.

T3. Planificación de la elicitación (2,0 pts)

T3.1 (0,8) Construya la matriz fuente → técnica: para al menos cuatro fuentes de requisitos del caso (stakeholders, documentos, sistema actual en cuadernos/hojas de cálculo, estándares), seleccione la técnica de elicitación principal más adecuada (debe usar al menos tres técnicas distintas) y justifique cada selección considerando el perfil de la fuente.

Fuente	Tipo de fuente	Técnica	Objetivo
Sra. Maldonado, Lcda Zambrano, Sr. Lindao	Stakeholders Directivos/Externos	Entrevista semiestructurada	Permite explorar objetivos, restricciones y criterios.
Téc. Rivas, Sr. Cedeño	Usuarios operativos con baja digitalización	Observación de campo	Observar el flujo real de trabajo.
Cuadernos y hojas de cálculo del sistema actual	Documentos del sistema actual	Análisis de documentos	Permite conocer información actual y detectar restricciones de los datos.

T3.2 (0,8) Diseñe el guion de entrevista semiestructurada al Téc. Rivas (control de calidad) con cinco preguntas; combine correctamente preguntas abiertas y cerradas, ordénelas con lógica de embudo y oriéntelas a descubrir el flujo real de trabajo y sus restricciones de tiempo.

1. ¿Puede describir cómo es un día normal de trabajo con temporalidad alta?
2. ¿Qué pasos sigue para evaluar la calidad de un lote?
3. ¿Cuánto tiempo aproximado tarda en registrar un lote en su cuaderno?
4. En un día de alta demanda, ¿llega a registrar 15 lotes por hora?
5. Si el sistema le mostrara una sola pantalla con los campos de calidad y pesaje, ¿reduciría su tiempo de registro respecto al cuaderno actual?

T3.3 (0,4) Proponga una técnica de apoyo (brainstorming, prototipado, KJ, mapas mentales o check lists) para abordar la resistencia del Téc. Rivas (“prefiero seguir con mi cuaderno”) y describa cómo la aplicaría en una sesión concreta.

La sesión se realizaría en el galpón antes mencionado. Se registraría el tiempo que dedica el técnico al registro en el cuaderno y su contabilización. Al mismo tiempo, el técnico usaría una versión básica para limitar el uso de ambos métodos y, por lo tanto, la fricción de cambios.

T4. Análisis, priorización y negociación (2,0 pts)

T4.1 (0,8) Priorice los requisitos R-01 a R-08 con la técnica MoSCoW para una primera versión del SICAA. Justifique expresamente por qué los clasificados como Must son imprescindibles y por qué los Won't pueden posponerse.

ID	Must	Won't
R-01	Es imprescindible ya que es una de las funciones necesarias del sistema.	
R-02	Es imprescindible porque forma parte de la automatización del sistema actual.	
R-03	Es imprescindible porque los productores desean tener esta información al alcance.	
R-04	Es imprescindible porque sin esos datos no hay negocio.	
R-05	Es imprescindible para que los productores conozcan a qué precio venden sus productos.	
R-06	Es imprescindible ya que ayuda a optimizar el tiempo empleado en el registro de pesaje.	
R-07		Puede esperar porque no es un requisito funcional.
R-08	Es imprescindible.	

T4.2 (0,6) Clasifique R-01, R-05 y R-07 según el modelo de Kano (básico/obligatorio, de desempeño/unidimensional, atractivo/de deleite) y justifique cada clasificación desde la perspectiva del productor asociado.

R-01: Obligatorio y desempeño.

R-05: Básico, unidimensional.

R-07: Básico y de deleite.

T4.3 (0,6) Las declaraciones D2 y D5 generan un conflicto de requisitos (registro mínimo y veloz vs. trazabilidad completa con más datos por lote). Tipifique el conflicto según las causas estudiadas y proponga una resolución win-win concreta y técnicamente viable, indicando qué cede y qué gana cada parte.

La resolución sería implementar los datos estrictamente necesarios para cada persona, la fecha, la cantidad y la calidad como datos estrictamente necesarios, pero datos como la finca de donde provienen los lotes y quién los recibió son datos que no saturan ni al sistema ni al negocio.

Link del repositorio:

https://github.com/Roselyn15/EXAMENPARCIAL_CORTE1_ROSELYNSANCHEZ